Tipos de reações químicas

3º ano - 2026

Apostila 4

Aula 24

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

Reações de síntese ou adição

$$A + B \rightarrow C$$

São aquelas em que duas ou mais substâncias originam um único produto.

$$CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_2CO_{3(aq)}$$

Reações de análise ou decomposição

$$A \rightarrow B + C$$

Nessa reação uma única substância gera dois ou mais produtos.

Nas reações de decomposição existe um fator provocador externo:

Fotólise $\Rightarrow$ provocada pela luz (λ)

$$2H_2O_{2(\ell)} \rightarrow 2H_2O_{(\ell)} + O_{2(aq)}$$

Pirólise $\Rightarrow$ provocada pelo calor (Δ)

$$CaCO_{3(s)} \rightarrow CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$$

Eletrólise $\Rightarrow$ provocada pela eletricidade ($\lightning$)

$$2H_2O_{(\ell)} \rightarrow 2H_{2(g)} + O_{2(g)}$$

Reações de deslocamento ou simples-troca

Ocorre quando uma substância simples reage com uma composta, originando novas substâncias: outra simples e outra composta.

Deslocamento de metais e hidrogênio

$$A + BC \rightarrow AC + B$$

$$2Na_{(s)} + 2HOH_{(\ell)} \rightarrow 2NaOH_{(aq)} + H_{2(g)}$$

Deslocamento de ametais

$$X + BC \rightarrow BX + C$$

$$C\ell_{2(g)} + 2NaI_{(s)} \rightarrow 2NaC\ell_{(s)} + I_{2(s)}$$

Ocorrência das reação de deslocamento

O metal a ser deslocado deverá apresentar menor reatividade (menor eletropositividade)

Fila de eletropositividade (reatividade positiva)

1A > 2A > Aℓ > Mn > Zn > Cr > Fe > Co > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Au

$$Zn_{(s)} + 2HC\ell_{(aq)} \rightarrow ZnC\ell_{2(aq)} + H_{2(g)}$$

Zn é mais reativo que H

Como H é menos reativo, pode ser deslocado

O ametal a ser deslocado deverá apresentar menor reatividade (menor eletronegatividade)

Fila de eletronegatividade (reatividade negativa)

F > O > N > Cℓ > Br > I > S > C

$$C\ell_{2(g)} + 2NaI_{(s)} \rightarrow 2NaC\ell_{(s)} + I_{2(s)}$$

Cℓ é mais reativo que I

Como I é menos reativo, pode ser deslocado

Reações de dupla-troca

Duas substâncias reagem formando dois produtos, ou seja, duas substâncias compostas reagem dando origem a novas substâncias compostas.

$$\mathbf{AB} + \mathbf{CD} \rightarrow \mathbf{CB} + \mathbf{AD}$$

$$2HC\ell_{(aq)} + Mg(OH)_{2(aq)} \rightarrow MgC\ell_{2(aq)} + 2HOH_{(\ell)}$$